CMD-P-02

MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC MSA SPV

Versi Indonesia

MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT

1. Petunjuk melakukan analisa sistem pengukuran (MSA) pada alat ukur yang tertera dalam Control Plan
2. MSA study yang dilakukan meliputi analisa :
   - Data Variable : GRR
   - Data Attribute : Kappa

WHEN

Instruksi ini digunakan saat :

1. Fase mass production : sesuai dengan schedule MSA Plan (1x / 2 tahun)
2. Preparation yaitu sebelum fase : TTO (Mazda), PT-1 (Nissan) dan 1A (Toyota)

WHERE

Instruksi ini berlaku di :

ALAT UKUR	AREA	MAN POWER	JENIS DATA
Tensile Tester	PA	Inspector	Variable
Micrometer	PA	Operator & Inspector	Variable
Steel Ruler / Straight Meter	PA	Operator	Variable
Roll Meter	FA	Inspector	Variable
Visual Check	PA & FA	Operator & Inspector	Attribute

WHO

Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Dept. Produksi dan QA Eng yang disupport oleh QC MSA

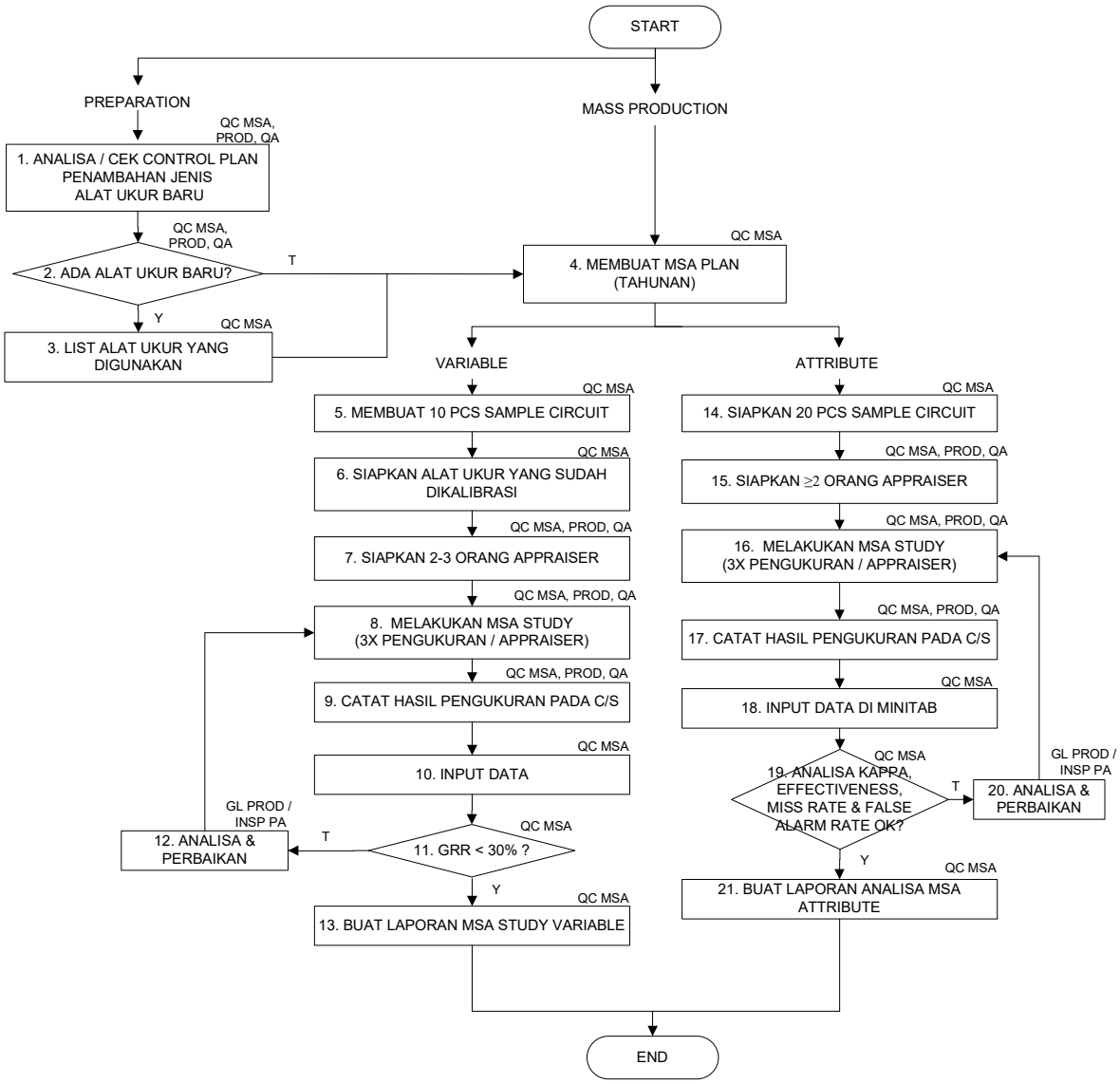
II. ISTILAH / DEFINISI

1	MSA	Measurement System Analysis Analisa sistem pengukuran yang meliputi pemilihan alat ukur, metode dan sistem pengukuran, siapa yang melakukan pengukuran dan variasi pengukuran.
2	GR&R	Gage Repeatability and Reproducibility Repeatability : a. Variasi pengukuran pada satu alat ukur yang digunakan mengukur satu part beberapa kali oleh satu orang penilai ketika mengukur karakteristik yang sama pada part tersebut b. Variasi pada percobaan yang berulang dengan kondisi pengukuran tertentu c. Umumnya disebut sebagai E.V (Equipement Variation) merupakan variasi di dalam sistem (within system) Reproducibility : a. Variasi pengukuran pada satu alat ukur yang digunakan mengukur satu part beberapa kali oleh beberapa orang penilai ketika mengukur karakteristik yang sama pada part tersebut b. Umumnya disebut sebagai A.V (Appraiser Variation) c. Merupakan variasi diantara sistem (between system)
3	Kappa	Studi untuk memahami apakah seorang appraiser konsisten dengan dirinya sendiri (Within Appraisers), koheren dengaan appraiser lain (Between Appraisers) atau dengan nilai referensi (Standard) yang diberikan
4	MSA Plan	Rencana studi MSA untuk tiap-tiap studi dan tiap alat ukur. MSA Plan dibuat setiap tahun dan berlaku satu tahun. MSA Plan adalah living document dan dapat direvisi sesuai keperluan.
5	MSA Evaluation	Hasil evaluasi/studi MSA untuk setiap alat ukur. MSA Evaluation dibuat setelah dilakukan studi MSA untuk suatu alat ukur berdasarkan MSA Plan.

MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART VARIABLE DAN ATTRIBUTE STUDY



IV. PENJELASAN FLOWCHART VARIABLE DAN ATTRIBUTE STUDY

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QC MSA, PROD, QA	Analisa / cek control plan penambahan jenis alat ukur baru	Melakukan analisa / pengecekan pada Control Plan untuk jenis alat ukur baru di carline yang masih preparation
2	QC MSA, PROD, QA	Ada alat ukur baru ?	Jika terdapat alat ukur baru lanjut ke no.3, jika tidak lanjut ke no.4
3	QC MSA, PROD, QA	List alat ukur yang digunakan	List alat ukur yang digunakan untuk di masukkan ke dalam MSA Plan (tahunan)
4	SPV QC MSA	Membuat MSA Plan (Tahunan)	Membuat MSA Plan tahunan untuk semua proses yang tertera pada tabel proses penting
5	QC MSA	Membuat 10 Pcs sample	Membuat 10 sample, dan pastikan sample sudah dikondisikan yaitu : 3 sample mendekati batas atas, 4 sample dengan nilai tengah dan 3 sample mendekati batas bawah
6	QC MSA	Siapkan alat ukur yang sudah dikalibrasi	Siapkan alat ukur yang akan digunakan dan pastikan sudah dikalibrasi serta dalam kondisi layak digunakan
7	QC MSA	Siapkan 2-3 orang appraiser	Menyiapkan 2 sampai 3 orang appraiser
8	QC MSA	Melakukan MSA study (3X pengukuran / appraiser)	Melakukan pengambilan data / MSA study dengan metode 2/3-3-10 yaitu : 2 atau 3 orang pengukur / appraiser, 3 kali pengukuran (acak), dan 10 sample Note : 1. Pengambilan data untuk Operator PA dilakukan oleh Dept. Produksi bersamaan dengan up date License 2. Untuk Inspector FA & PA pengambilan data dilakukan oleh Trainer QA sesuai dengan MSA Plan
9	QC MSA	Catat hasil pengukuran pada C/S	Catat hasil pengukuran masing-masing appraiser dari masing-masing sample pada C/S
10	QC MSA	Input data	Melakukan input data hasil pengukuran ke computer ke dalam format yang sudah ditentukan
11	QC MSA	GRR < 30%	Jika nilai GRR Pass : GRR < 10% atau conditionally pass : 10%≤GRR≤30% lanjut ke no.13, jika tidak lanjut ke no.12 Note : Jika GRR > 30% : Not Passed
12	GL Prod / Insp QA	Analisa & perbaikan	Lakukan analisa untuk GRR > 30% sesuai dengan Tabel Analisa (Bab V), serta melakukan pengukuran / pengambilan data ulang
13	QC MSA	Buat laporan MSA study variable	Membuat laporan MSA study variable untuk operator / inspector yang nilai GRRnya sesuai dengan standard

MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	QC MSA	Siapkan 20 pcs sample	Menyiapkan 20 sample yang sudah dikondisikan yaitu : 3 pcs sample = NG dan 17 pcs sample = OK
15	QC MSA	Siapkan ≥2 orang appraiser (operator + inspector)	Menyiapkan ≥2 orang appraiser yaitu operator dan atau inspector
16	QC MSA	Melakukan MSA study (3X pengukuran / appraiser)	Melakukan pengambilan data / MSA study dengan metode ≥2-3-20 yaitu : ≥2 orang pengukur / appraiser, 3 kali pengukuran (acak), dan 20 sample
17	QC MSA	Catat hasil pengukuran pada C/S	Catat hasil pengukuran masing-masing appraiser dari masing-masing sample pada C/S
18	QC MSA	Input data	Melakukan input data hasil pengukuran ke computer ke dalam format yang sudah ditentukan
19	QC MSA	Analisa Kappa, Effectiveness, Miss Rate, False Alarm Rate OK?	Kriteria untuk analisa : Jika hasil analisa OK (Acceptable) lanjut ke no.21, jika tdak lanjut ke no.20
20	GL Prod / Insp QA	Analisa & perbaikan	Lakukan analisa sesuai dengan Tabel Analisa (Bab V), serta melakukan pengukuran / pengambilan data ulang
21	QC MSA	Buat laporan analisa MSA attribute	Membuat laporan analisa MSA attribure untuk operator / inspector yang nilai kappa nya sesuai dengan standard

	Acceptable	Accaptable With Particular	Not Acceptable
Kappa	> 0.75	0.4 ≤ Kappa ≤ 0.75	< 0.4
Effectiveness	≥ 90 %	80% ≤ Effectiveness < 90 %	< 80%
Miss Rate	≤ 2 %	2% < Miss Rate ≤ 5%	> 5%
False Alarm Rate	≤ 5 %	5% < False Alarm Rate ≤10%	> 10%

V. TABEL ANALISA

A. Untuk Hasil GRR : Conditionally Pass atau Hasil analisa Attribute : Acceptable With Particular

NO.	ITEM		HAL-HAL YANG PERLU DIANALISA
1	Appraiser (Operator / Inspector)	:	Lakukan retraining standard cara pengukuran dan tidak perlu dilakukan pengambilan data ulang

B. Untuk Hasil GRR > 30% atau Hasil analisa Attribute : Not Acceptable

NO.	ITEM		HAL-HAL YANG PERLU DIANALISA
1	Appraiser (Operator / Inspector)	:	Lakukan retraining standard cara pengukuran
2	Sample yang diukur	:	1. Sample MSA Variable Pastikan dimensi sample yang digunakan masih dalam kondisi bagus, dengan cara lakukan pengukuran ulang terhadap sample nilai yang mendekati batas bawah dan atas toleransi 2. Sample MSA Attribute Pastikan sample yang digunakan masih bagus (antara yang dikondisikan NG dan OK bisa terdeteksi)
3	Produk yang sudah terlajur jadi	:	Lakukan verifikasi terhadap produk secara sampling sebanyak 5 pcs secara random, dengan cara membangdingkan hasil pengukuran appraiser dengan GRR >30% atau kappa < 0.4 dengan PIC yang sudah ahli. Jika saat verifikasi ditemukan hasil pengukuran yang NG maka ikuti prosedur CNP-P-01 "Control Of Nonconforming Product"

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	19 Jan 2018	QSA
03	1. Revisi Bab I (Where) yaitu : Penambahan Alat ukur, Man power & jenis data pada table proses penting 2. Revisi pada Bab III & Bab IV (flowchart & penjelasan flow chart untuk fase preparation	9 Des 2022	QC MSA
04	Pelaksanaan MSA Before : berdasarkan Proses Penting After : berdasarkan alat ukur yang tertera di Control Plan	18 Oct 2024	QC MSA
05	Revisi Approval	18 Des 2025	QC MSA